110年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000002】航行安全與氣象

(C) 1. 船舶桅燈的規格，下述何者不正確？
A. 必須安裝在艏艉中心線上
B. 光弧必須連續，不得有被遮蔽
C. 水平光弧總角度為250度
D. 每舷光弧範圍由正船艏向兩舷開展112.5度

(B) 2. 依國際海上避碰規則附錄一，號燈和號標之安裝位置及技術細則中，「距船身之高度」指下列何者？
A. 水線以上高度
B. 最上層連續甲板之高度
C. 小艇甲板以上高度
D. 船橋甲板以上高度

(C) 3. 所有分派作為負責當值的甲級船員或組成當值部分的乙級船員，應在24 小時內至少有幾小時的休息時間？休息時間可以分成多少段？其中一個時段至少要有多少小時？
A. 9；2；4
B. 10；3；4
C. 10；2；6
D. 11；2；6

(D) 4. 對於船舶遇難已至無法挽救，船長依法下令放棄船舶時，海員應就棄船部署，立即從事各項求生工作；此法條係規範於我國下列何法中？
A. 船員法施行細則13條
B. 海商法第102條
C. 船員法第73條第二項
D. 船員服務規則第19條

(D) 5. 火災或爆炸後的損害防阻及搶救船舶方法中，對於燃燒三要素之下列所述，何者不含其內？

A. 可燃物質
B. 燃點溫度
C. 氧氣
D. 燃燒所在位置

(A) 6. 船上有關召集位置的選擇，應考慮的因素中，下列何者不在其內？
A. 設於消防滅火器材容易取得之處
B. 設在容易從起居和工作場所到達的地方
C. 設於便於採取應急行動處理緊急情況
D. 設於有較寬敞的場地和足夠的照明

(A) 7. 下列哪一項國際公約規範有關救助落水人員之操縱與程序？
A. 國際海上人命安全公約（SOLAS）
B. 防止海洋污染公約（73/78 MARPOL）
C. 國際船舶與港口設施保全章程(ISPS Code)
D. 聯合國海洋法公約（UNCLOS 1982）

(A) 8. 船舶於狹窄水道或受限水域航行時，若船靠邊行駛，由於俥葉吸力，使船艉與岸邊的水位低於另一側，以致產生艉偏向岸邊之力稱為下列何者？
A. 岸吸力
B. 岸推力
C. 排斥力
D. 迴轉力

(D) 9. 除從事清除水雷作業船舶外之運轉能力受限制船舶或受吃水限制之船舶規定之號燈，垂直裝置於前桅燈與後桅燈之間時，此等環照燈之裝置位置，其橫向距船舶縱向中心線之水平距離，不應少於多少公尺？
A. 0.5
B. 1.0
C. 1.5
D. 2.0

(D) 10. 引水人登船後，船長通常必須主動提供船舶之相關資料，下列哪項是不需要的？
A. 本船之航向及航速
B. 主機轉速與航速之對照表
C. 本船運轉與操縱特性
D. 主機耗油量

(C) 11. 依 STCW公約規定，下列有關當值航行員交接班之敘述哪項是正確的？
A. 確定接班航行員到達駕駛台時，當值航行員即可離開
B. 發現接班航行員酗酒時，當值航行員應照常交班
C. 察覺接班航行員身體不適時，交班航行員應拒絕交班且需立即通知船長
D. 無論接班航行員是否能有效執行職務，當值航行員均應準時交班

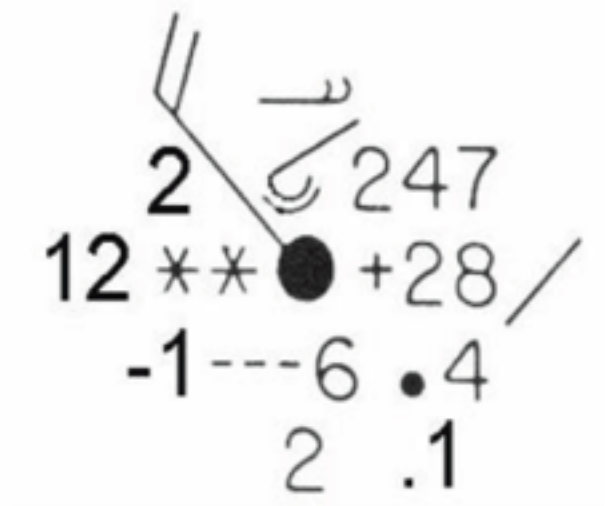
(D) 12. 施行救助之船舶不需將何種訊息傳送至遇險載具？
A. 本船之識別、呼號與船名
B. 本船之位置
C. 本船船速與到達遇險載具現場預定時間
D. 附近其他船舶的位置

(A) 13. 下列有關以搜救直昇機援助之敘述何者錯誤？
A. 吊升失溫人員應採用垂直姿勢絞上
B. 直昇機得用作供給設備與救助或撤離人員
C. 吊升之人數，端賴直昇機之大小及型式而定
D. 救助作業可能造成直昇機員之危險，該危險應予以降低

(D) 14. 風浪之最大浪高所形成的時間，要視風速增加的大小而定；若吹強風，最大波高一般約需多少時間才能形成？
A. 3小時
B. 6小時
C. 9小時
D. 12小時

(A) 15. 在分道航行區中，一艘要橫越航道的帆船，與一艘在航行巷道中航行的動力船舶，彼此互見，交叉相遇有碰撞危機，以下何敘述為正確？
A. 帆船要讓動力船舶
B. 動力船舶要讓帆船
C. 要看雙方誰是見他船在其右舷者，必須避讓對方
D. 要看雙方誰是見他船在其左舷者，必須避讓對方

(B) 16. 天氣圖上測站填寫資料如圖，則當時風向為何？



A. 東南風
B. 西北風
C. 東北風
D. 西南風

(B) 17. 同時考慮氣壓梯度力、科氏力、摩擦力作用時在氣壓梯度力推動下，空氣本應向低氣壓處流動，但因科氏力的偏折作用，最後移動方向和等壓線平行，此所吹的風稱之為下列何者？
A. 梯度風
B. 地轉風
C. 旋轉風
D. 熱力風

(D) 18. 航空與海事用在121.52MHz工作之求生無線電設備，下列何者非該設備頻率能被設計作為之功用？
A. 警報
B. 導向
C. 現場通信
D. 衛星通信

(D) 19. 錨鏈一端接近船錨之處有一個鏈環，當船體因風、潮作用迴轉時，可防止錨鏈扭絞，該鏈環稱為下列何者？
A. 錨卸扣（Anchor shackle）
B. 連接卸扣（Connecting shackle）
C. 尾環（End link）
D. 轉環（Swivel）

(B) 20. 欲判別船舶的操縱性能和預測船舶的操縱運動，必須先經由何種試驗測出船舶的迴轉性指數（K）與追蹤性指數（T）？
A. 傾斜試驗
B. Z形試驗
C. 離心試驗
D. 加減速試驗

(C) 21. 依國際海上避碰規則規定，顯示漁船群集捕魚時之增設信號號燈，長度未滿20 公尺從事拖網作業放網時，可視情況顯示何種顏色號燈於一垂直線上？
A. 綠
B. 紅
C. 白
D. 黃

(B) 22. 船舶發生碰撞後，我國有關船長對於碰撞後應採取的行動及職責規範，下列敘述何者正確？
A. 商港法27條
B. 海商法第一百零九條
C. 船員法第58條
D. 船舶法第32條

(C) 23. 碰撞事故發生後，船長認為本船發生重大緊急危險時，即應向對方之船要求營救，對於以無線電報發送「海難遇險信號」之下列敘述，何者正確？
A. 使用PAN PAN字組連續發送三次
B. 使用XXX字組連續發送三次
C. 使用SOS字組連續發送三次
D. 使用MAYDAY字組連續發送三次

(A) 24. 海上救助工作開始之前，如屬可能救助者應登上被救助船與船長諮商，簽訂救助契約，下列各式契約中以何者最為普及？
A. 英國勞依茲保險人協會救助契約(Lloyd’s Open Form of Salvage Agreement)
B. 美國海事仲裁人協會的標準格式(U.S. Open Form Salvage Agreenment)
C. 法國海事仲裁協會的巴黎格式(Contrat D’Assistance Maritime)
D. 前蘇聯海事仲裁協會的莫斯科格式(USSR Salvage Contract)

(D) 25. 下列哪種船舶航行時，不適用國際海上避碰規則？
A. 沿岸近洋航行船舶
B. 200噸以下國內線小型沿海船
C. 軍艦與公務船
D. 與海隔絕的湖泊中航行船舶

(C) 26. 下列何者不是當班航行員於錨泊當值時，應有之工作職責？
A. 如能見度惡化時，通知船長
B. 長時間守值無線電話（VHF）
C. 每一值更班僅於交接班時，測定船位一次
D. 確保定時巡視全船

(A) 27. 若以飛機空投醫藥品與急救器材給遇險求救者，在其容器或包裹外面最好繫上何種顏色之色帶？
A. 紅色
B. 藍色
C. 黃色
D. 黑色

(B) 28. 下列關於洋流的敘述，何者錯誤？
A. 洋流形成主要的動力是風，其次是海水的密度差
B. 北半球的洋流受科氏力影響，會向左偏移，在大陸間呈逆時鐘流動
C. 風和地球自轉所產生之科氏力是影響全球表層海水環流的重要因素
D. 流經全球各大洋之溫鹽環流，起源於北大西洋北端

(D) 29. 無線電當值應遵守之規定，除依據國際電信聯盟（ITU）發布之無線電規則外，另需按下列何項國際公約之要求執行？
A. STCW國際公約
B. ISM國際章程
C. ISPS國際章程
D. SOLAS國際公約

(A) 30. 蒲福風級表中，5級風中文稱清風，英文係以下列何者表示？
A. Fresh breeze
B. Gentle breeze
C. Moderate breeze
D. Strong breeze

(B) 31. 航行中，為應付緊急情況，當值航行員有權運用主機，使船舶減速或停止，但航行員在用俥前，應熟知哪些事項？①船舶衝止距及停止所需時間②船速變動後之舵效③主機之耗油量④主機反應俥令所需時間。
A. ①②③
B. ①②④
C. ①③④
D. ②③④

(D) 32. 排水噸位12,000之貨船，於船速10節時，對船首正前方之一危險物執行緊急避讓，下列何者可獲最短縱距？
A. 全速後退右滿舵
B. 停俥右滿舵
C. 半速進俥右滿舵
D. 全速前進右滿舵

(C) 33. 由於陸地表面摩擦力較大，風向和等壓線所成的交角大約是多少度？
A. 85～90度
B. 60～65度
C. 30～35度
D. 15～20度

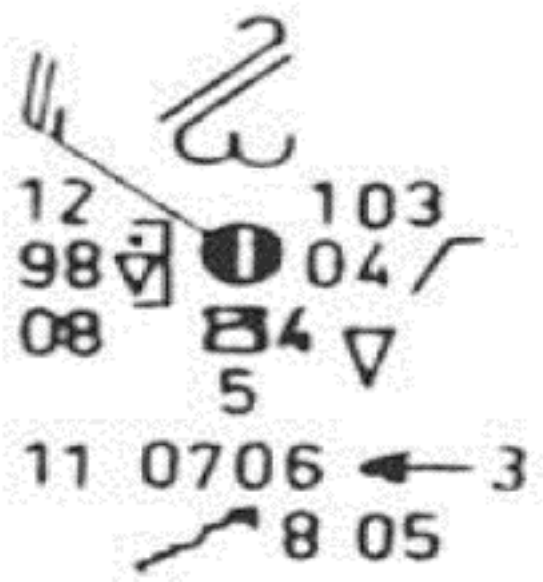
(C) 34. 蒲福風級表中，6級風相當風速為下列何者？
A. 每秒5.5至7.9公尺
B. 每秒8.0至10.7公尺
C. 每秒10.8至13.8公尺
D. 每秒13.9至17.1公尺

(A) 35. 為防止船舶碰撞，當值航行員應將下列哪一項工作列為首要任務？
A. 利用視覺、聽覺與其他方法保持瞭望
B. 利用雷達測定船位
C. 利用測深儀核定水深
D. 利用圖紙完成相對運動測繪

(C) 36. 臺灣海峽夏季盛行何種季風？
A. 北至東北風
B. 南至東南風
C. 南至西南風
D. 北至西北風

(D) 37. 一般船舶在河道中頂流調頭，則下列何種方式最省力，且其迴旋範圍最小？
A. 左迴旋圈通常小於右迴旋圈，故靠右側行，左滿舵作左迴旋180度
B. 靠左側行，右滿舵作右迴旋180度，萬一轉不過來，可以倒俥後退，再度嘗試作右迴旋
C. 靠河中行，拋左錨用短鏈，左滿舵作左迴180度，收回錨鏈
D. 靠左側行，右滿舵將艏轉入河道中央，快倒俥後退，再右滿舵進俥，連續反覆操作，迴轉180度

(C) 38. 附圖為一海上測站填在天氣圖上的資料，則當時的湧浪週期是多少？



A. 5秒
B. 7秒
C. 8秒
D. 11秒

(B) 39. 船舶正俥前進時，下列對於船體迴轉支點（Pivot point）的敘述，何者錯誤？
A. 該迴轉支點約在距船首三分之一船長處
B. 遇橫風時，向下風側用舵較易迴轉
C. 風力大而船速慢時，船首易落入下風
D. 迴轉支點亦稱轉心

(B) 40. 下列關於偵測海冰之敘述，何者錯誤？
A. 在濃霧中，應在船舶之高處利用陽光反射，比較容易發現冰山
B. 在晴朗的黑夜，滿月與冰山在同一方位時，將有利於觀測冰山
C. 利用雷達偵測冰山，其回跡強度視冰山的斜面與粗糙面而定
D. 在堆冰附近海面或冰場天空之上，會有黃色的炫光或冰映光出現